Листок 13. Трудность окраски

Конспект · Подсказки · Разборы

Все задачи — авторские учебные упражнения по конспекту, не официальные задания источников. Время — плановая оценка самостоятельной попытки, ещё не откалиброванная по вашим решениям. Задачи .1–.2 перенумерованы из прежних .2–.3; .3–.5 — новые авторские задачи. Для оценки освоения попробуйте хотя бы одну новую задачу до открытия подсказок.

13.1. Из итерации к нижней оценке — 25–40 мин

Пусть $c = 3$ фиксировано. Объясните, почему из $q \le F^{(t)}(3)$ следует $t = \Omega(\log^* q)$, не утверждая лишнего про ID.

13.2. Сравнение алгоритмов — 20–35 мин

Сравните утверждения лекций 05 и 08 для графа степени Δ: палитру, время и вероятность успеха. Можно ли назвать один алгоритм безусловно быстрее другого?

13.3. Разные графы — разные задачи — 25–40 мин

Для чётного и нечётного ориентированного цикла найдите минимальное число цветов правильной вершинной раскраски. Почему это не является доказательством раундной нижней оценки для 3-раскраски на всех циклах?

13.4. Башня палитр — 35–55 мин

Положим $F(x) = 2^x - 1$, $c \ge 2$ фиксировано. Докажите, что из $q \le F^{(t)}(c)$ следует $t \ge \log_2^* q - O_c(1)$ при обычном определении $\log_2^* q = \min\{k : \log_2^{(k)} q \le 1\}$. Укажите, почему аддитивная константа зависит от c.

13.5. Одно и то же n — 30–45 мин

Объясните, почему при доказательстве нижней оценки через пару неразличимых LOCAL-входов нельзя сравнивать графы разных размеров, если алгоритму сообщено точное n. Постройте пример, в котором локальные портовые виды всех радиусов одинаковы, но известное n позволяет различить входы за ноль раундов.

Плановая нагрузка: две сохранённые задачи — примерно 35–80 минут; три новые — примерно 80–150 минут; весь листок — примерно 2–4 часа самостоятельной работы с записью доказательств. Диапазон предварительный; сообщённый час на первые пять старых листков относился к нестрогому разбору.